这条公理用符号语言可以表述为：若 $a \parallel b$，且 $a \parallel c$，则 $b \parallel c$.

公理 4 表明，直线的平行关系在空间同样具有传递性.

有了公理 4，我们就可以解释前面的两种实际情景. 例如，在图 10-2-1 的情景中，因为书的每一页都是矩形，所以每一页的外边界所在的直线都平行于书脊所在的直线，从而由平行关系的传递性知，每一页的外边界所在的直线都是相互平行的.

?

围栏的情景请同学们自己依据公理 4 给出合理的解释.

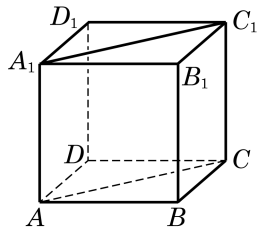



图 10-2-3

**例 1** 如图 10-2-3，在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，

（1）找出与 $AB$ 平行的所有棱，并解释你的结论；

（2）求证：$AC \parallel A_1C_1$；

（3）求证：$\angle BAC = \angle B_1A_1C_1$.

**解** （1）与 $AB$ 平行的棱有 $CD$、$A_1B_1$ 和 $C_1D_1$. 因为正方体的每个面都是正方形，所以 $AB \parallel CD$，$AB \parallel A_1B_1$，$CD \parallel C_1D_1$，从而由公理 4，知 $AB \parallel C_1D_1$.

（2）证明：因为 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 是一个正方体，所以 $BB_1 \parallel AA_1$，$BB_1 \parallel CC_1$. 由公理 4，可得 $AA_1 \parallel CC_1$. 此外，显然有 $AA_1 = CC_1$，从而 $A_1ACC_1$ 是一个平行四边形，所以 $AC \parallel A_1C_1$.

（3）证明：因为正方体的每个面都是正方形，所以 $\triangle BAC$ 和 $\triangle B_1A_1C_1$ 都是等腰直角三角形，从而 $\angle BAC = \angle B_1A_1C_1 = 45°$.

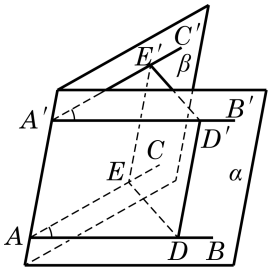



图 10-2-4

例 1 中 $\angle BAC$ 与 $\angle B_1A_1C_1$ 的位置关系比较特殊，它们的两边分别平行且方向相同. 空间中具有这种位置关系的两个角是否一定相等呢？我们可以证明以下定理.

**等角定理** 如果一个角的两边和另一个角的两边分别平行并且方向相同，那么这两个角相等.

如图 10-2-4，已知 $\angle BAC$ 与 $\angle B'A'C'$ 的边 $AB \parallel A'B'$，$AC \parallel A'C'$，并且方向相同.

求证：$\angle BAC = \angle B'A'C'$.

**证明** 因为 $AB \parallel A'B'$，$AC \parallel A'C'$，由公理 2 推论 3 可知，$AB$、$A'B'$ 确定一个平面，记为 $\alpha$；$AC$、$A'C'$ 也确定一个平面，记为 $\beta$. 在直线 $AB$、$AC$ 上分别取点 $D$、$E$，在直线 $A'B'$、

这里我们用到了不同平面上两个全等三角形的判定与性质. 之所以可以推广这种性质到空间的情形，是因为三角形的全等与相似都具有运动的不变性.